4. Diagramas del proceso de negocio y modelo de clases

Esta sección reúne la representación gráfica del negocio: cuatro diagramas de proceso y un diagrama de clases del dominio. Conforme al reporte de origen (F-04), los diagramas de proceso son descripción complementaria de la operación, el abastecimiento y el cierre; no constituyen una nueva entrevista ni una fuente adicional de requisitos.

4.1. Diagramas del proceso de negocio

En las Figuras 1 a 3 cada casilla lleva el color del rol que ejecuta la tarea (cliente, caja, sistema, cocina, administración, proveedor o contador), de modo que la responsabilidad se lee sin necesidad de carriles. La Figura 1 muestra la atención en mostrador, desde la llegada del cliente hasta la entrega del pedido. La Figura 2 describe el abastecimiento y el prorrateo: la compra registrada se clasifica como semanal o adicional y sigue caminos de costo distintos antes de adjuntar el comprobante. La Figura 3 presenta el cierre mensual, desde la consolidación del margen bruto hasta la generación del reporte NIIF 18. Finalmente, la Figura 4 resume el negocio en tres fases encadenadas y remite a las figuras anteriores para el detalle.

Advertencia de lectura. Los diagramas son material de diseño propuesto por el equipo, no evidencia de un sistema ya operativo. Varias de sus casillas (por ejemplo, el umbral de 48 px o el reparto entre jornadas hábiles efectivas) coinciden con propuestas que el reporte de ilación identifica como pendientes de validación con Jerry y con el contador (Sección 3).

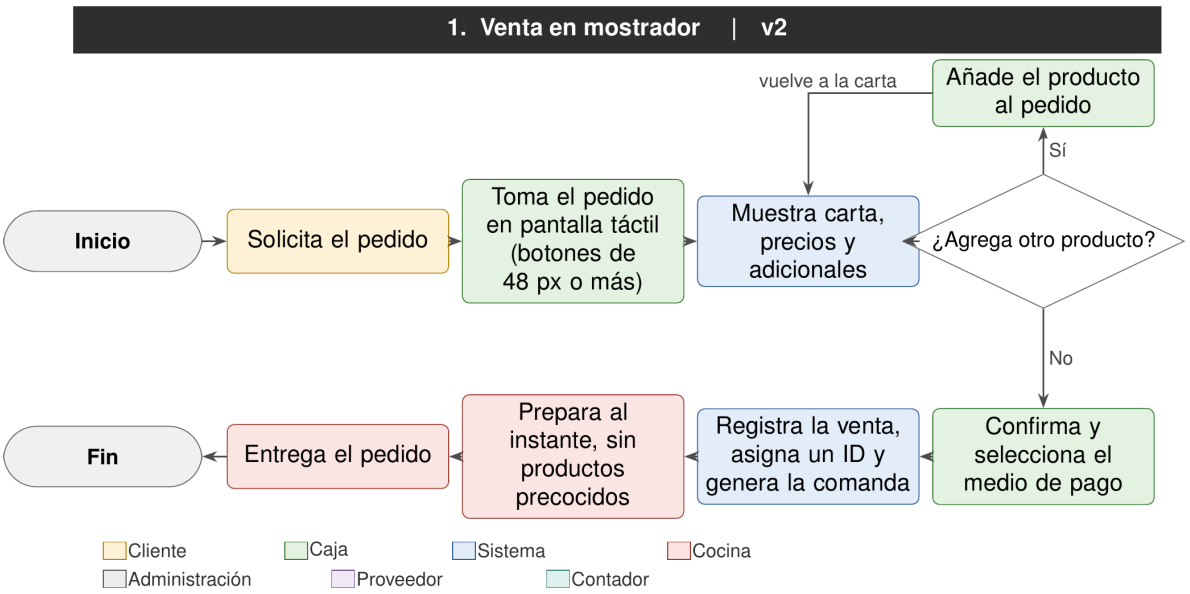


Figura 1: Diagrama 1: venta en mostrador. La caja toma el pedido en pantalla táctil; si el cliente agrega productos se vuelve a la carta y, al confirmar, el sistema registra la venta, asigna un identificador y genera la comanda que cocina prepara al instante.

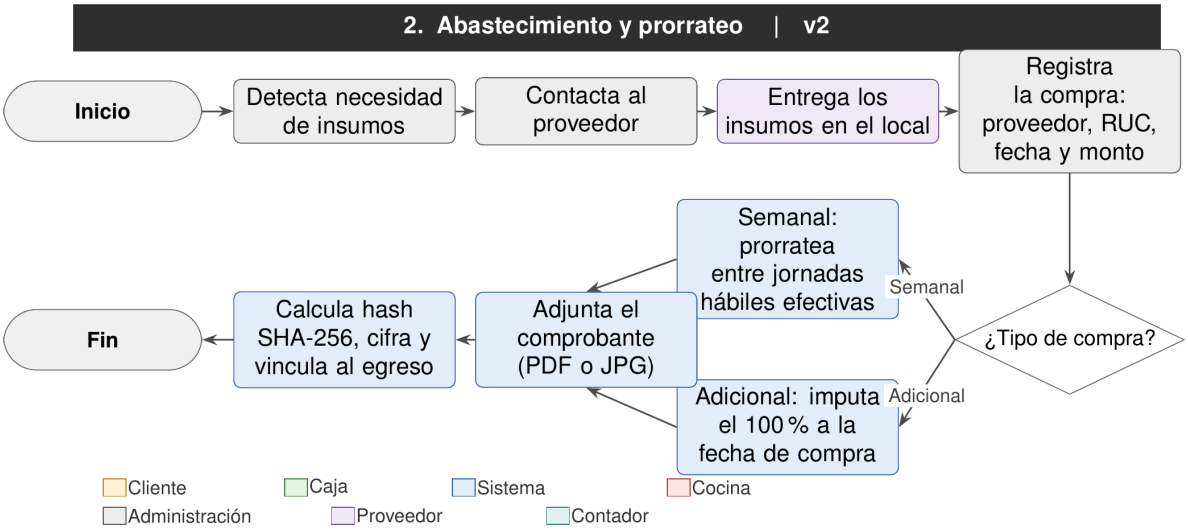


Figura 2: Diagrama 2: abastecimiento y prorrateo. Tras registrar la compra se decide su tipo: la adicional se imputa al 100 % en la fecha de compra y la semanal se prorratea entre jornadas hábiles efectivas. En ambos casos se adjunta el comprobante, se calcula su hash SHA-256 —que verifica integridad, no cifra—, se cifra el archivo y se vincula al egreso.

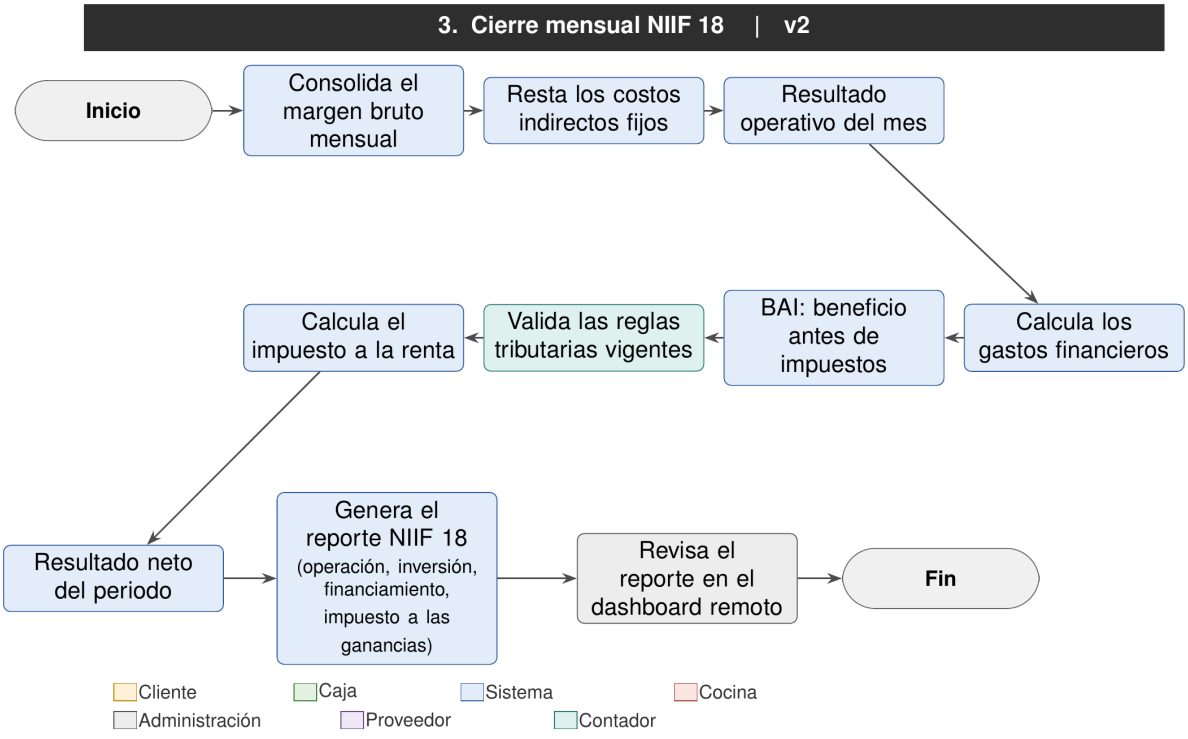


Figura 3: Diagrama 3: cierre mensual NIIF 18. Del margen bruto mensual se restan los costos indirectos fijos y se obtiene el resultado operativo; luego se deducen los gastos financieros para llegar al BAI, el contador valida las reglas tributarias, se calcula el impuesto a la renta y se llega al resultado neto, que alimenta el reporte NIIF 18.

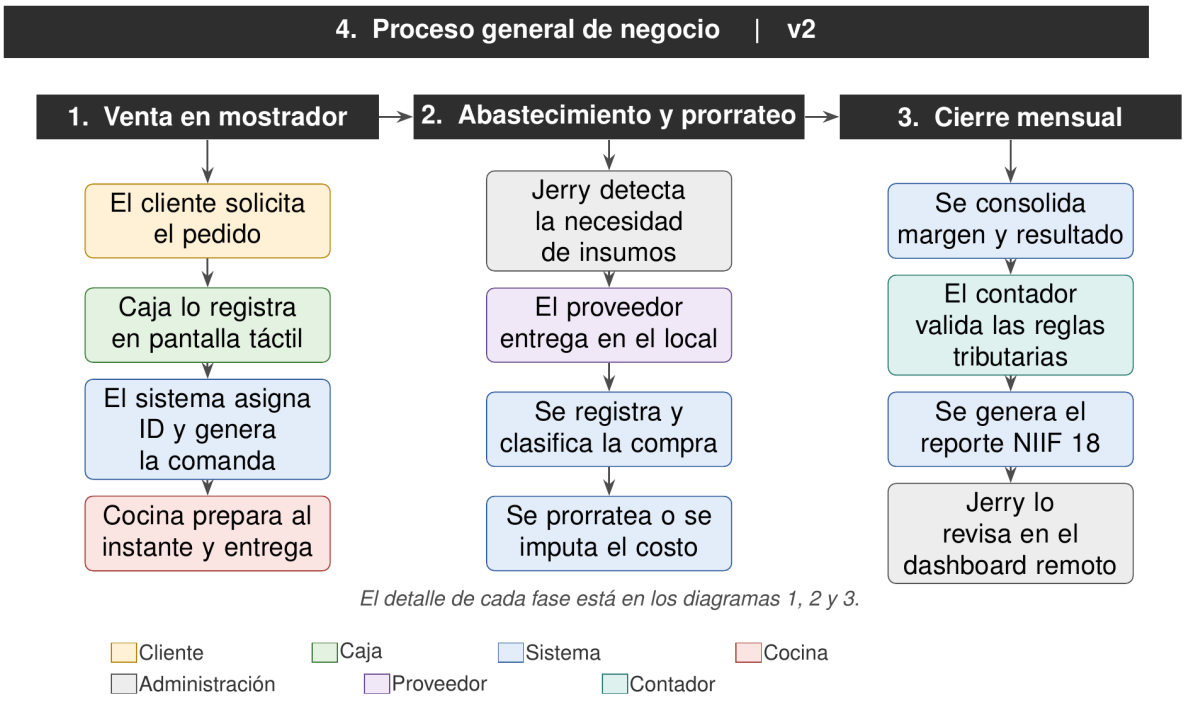


Figura 4: Diagrama general del proceso de negocio de RedPepper. Resume el negocio en tres fases encadenadas —venta en mostrador, abastecimiento con prorrateo y cierre mensual— y remite a los diagramas 1, 2 y 3 para el detalle de cada una.

4.2. Diagrama de clases

La Figura 5 documenta el modelo conceptual del sistema con quince clases: usuarios y turnos; venta y su detalle; producto, categoría e historial de precios; compras, cuotas de costo y proveedores; comprobantes; cierre diario; balance mensual; y reglas tributarias. El conjunto coincide con el modelo conceptual descrito en F-02 (sección 8), con dos diferencias de nomenclatura que conviene unificar: la cuota de prorrateo se denomina `ReporteCosto` (en F-02, `REPARTO_COSTO`) y la compra aparece como `Compra` (en F-02, `COMPRA_INSUMO`).

Se trata de la **versión 1** del diagrama: expresa la estructura prevista, no una base de datos implementada. Sus multiplicidades y operaciones deben validarse con Jerry y con el contador antes de usarse como especificación de diseño.

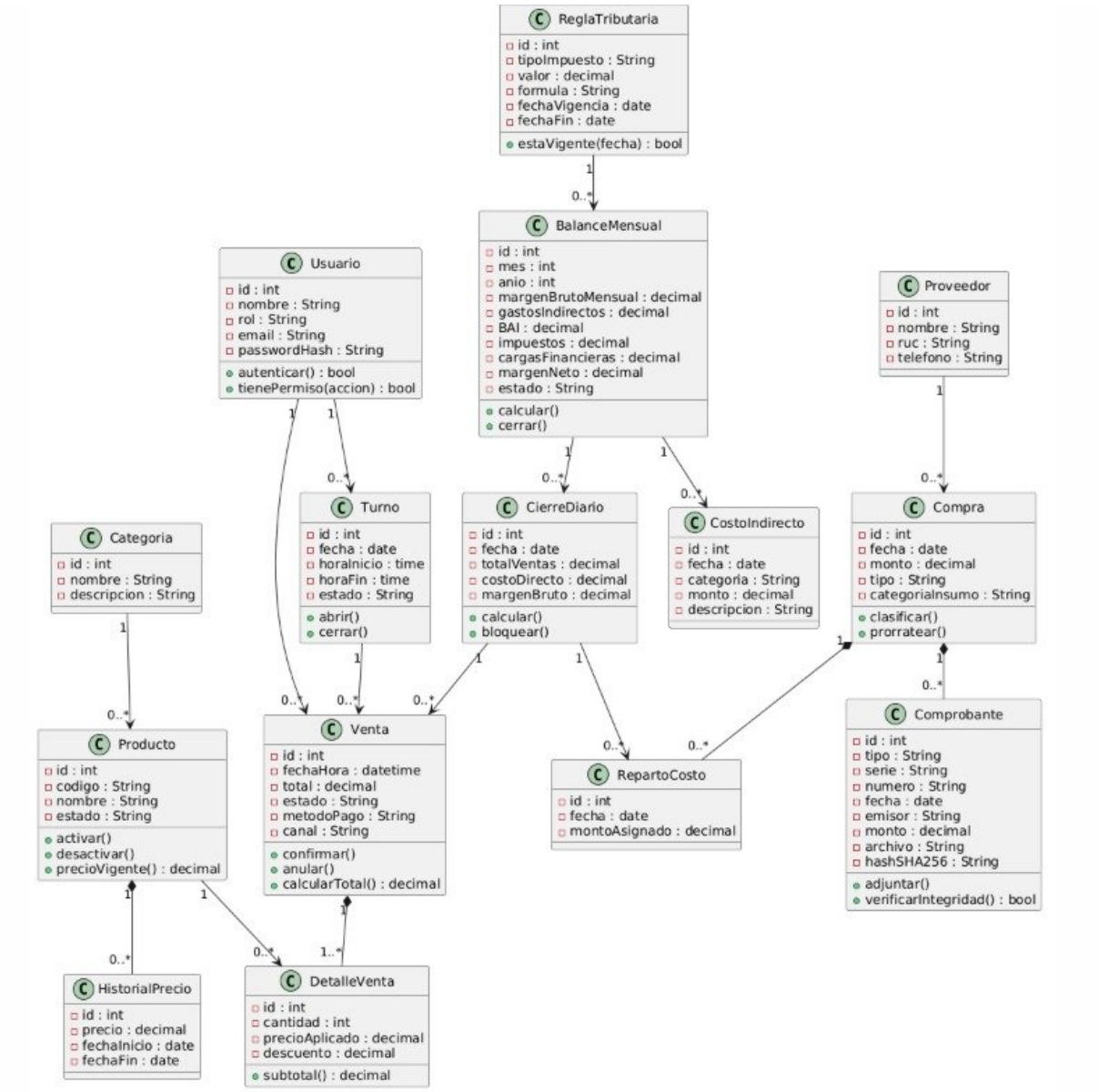


Figura 5: Diagrama de clases (v1). Quince clases del dominio con sus atributos, operaciones y multiplicidades; las reglas tributarias se versionan por fecha de vigencia y el comprobante conserva su hash SHA-256 para verificar integridad.